



REPOSITORIO COMILLAS



View Item ▼

Programming an Online Dashboard to Generate Scenarios in the OpenMASTER Energy Model

No Thumbnail

View/Open

Trabajo Fin de Grado (1.983Mb)

Autorización (118.7Kb)

Date

2025

Author

Martín García-Marcos, Vicente

Director/Coordinador

Linares Llamas, Pedro
Pérez Bravo, Manuel

Metadata

Show full item record

Mostrar METS del ítem

Ver registro en CKH

Export to RefWorks

Abstract

El panel de control renovado de openMASTER convierte la exploración de escenarios energéticos de largo plazo en un proceso interactivo y totalmente reproducible. En lugar de ejecutar y graficar cada caso de forma aislada, la herramienta precarga n escenarios, generados por la combinación sistemática de los parámetros con mayor influencia en las salidas del modelo energético. Mediante deslizadores discretos, rangos y filtros multiselección, cualquier conjunto de valores se puede invocar al instante; los callbacks reactivos de Dash localizan el directorio correspondiente y actualizan las figuras Plotly sin refrescar la página. La interfaz es modular y editable: widgets, métricas y tipos de gráfico pueden añadirse o reordenarse sin alterar la

arquitectura, y el código Python sigue un diseño limpio que facilita extensiones. Un comparador colapsable permite fijar hasta tres configuraciones de referencia y confrontarlas lado a lado (diagramas de Sankey, curvas de coste o trayectorias de emisiones) con rotulado automático y leyendas consistentes. Todo ello se sirve desde una caché en memoria y puede escalarse horizontalmente con contenedores para albergar miles de escenarios si el espacio de diseño experimental crece. En conjunto, el tablero pasa de ser un visor estático a una plataforma de análisis paramétrico, apta para investigadores, reguladores e industria que necesiten evaluar cómo las decisiones sobre capacidad, combustibles o tasas de descuento alteran la senda de descarbonización proyectada por openMASTER.

The redesigned openMASTER control panel transforms long-term energy-scenario exploration into an interactive, fully reproducible process. Instead of running and plotting each case in isolation, the tool pre-loads n scenarios, generated by systematically combining the parameters that most strongly influence the model's outputs. Discrete sliders, range selectors, and multi-select filters allow any parameter set to be summoned instantly; Dash's reactive callbacks locate the corresponding directory and refresh the Plotly figures without reloading the page. The interface is modular and editable: widgets, metrics, and chart types can be added or reordered without altering the architecture, and the Python code follows a clean design that facilitates extensions. A collapsible comparator lets users pin up to three reference configurations and examine them side by side (Sankey diagrams, cost curves, or emissions trajectories) with automatic labelling and consistent legends. Everything is served from an in-memory cache and can be horizontally scaled with containers to host thousands of scenarios as the experimental design space grows. Overall, the dashboard evolves from a static viewer into a parametric analysis platform suited to researchers, regulators, and industry stakeholders who need to assess how choices on capacity, fuels, or discount rates reshape the decarbonisation pathway projected by openMASTER.

URI

<http://hdl.handle.net/11531/95212>

Trabajo Fin de Grado

Programming an Online Dashboard to Generate Scenarios in the OpenMASTER Energy Model

Titulación / Programa

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

Materias/ categorías / ODS

KTT (GITT)

Palabras Clave

openMASTER, modelado energético, escenarios, panel interactivo
openMaster, energy modelling, escenarios, interactive dashboard

Collections

KTT-Trabajos Fin de Grado



Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

